ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN: CONTEXTUALIZACIÓN

Fundación Universitaria Compensar – Ucompensar
Materia: Ecuaciones Diferenciales

Integrante:

- Laura Camila León

Fecha: 18 de octubre de 2026

Introducción

Las ecuaciones diferenciales de primer orden representan una de las técnicas matemáticas más eficaces para modelar fenómenos que varían en relación a una variable, por lo general, tiempo. Una ecuación diferencial de primer orden vincula una función desconocida con su primera derivada, y su formato básico es dy/dx = f(x, y) Es necesario solucionar estas ecuaciones para identificar la función y(x) que cumple con esa relación.

En el día a día, en el contexto de negocios y en el entorno social, numerosos procesos pueden caracterizarse a través de tasas de cambio: el aumento de una población, el enfriamiento de un objeto, la difusión de una enfermedad o la depreciación de un bien. Entender la función de estas ecuaciones significa admitir que nos brindan la capacidad de anticipar comportamientos futuros basándonos en condiciones iniciales previamente establecidas, lo que las transforma en un enlace entre la teoría matemática y la solución de problemas reales.

El propósito de este trabajo es elegir un escenario de uso, proponer una situación problemática y responder a tres cuestiones esenciales que representan los conceptos de soluciones, problemas con valores iniciales, existencia y unicidad de soluciones, y ecuaciones de variables separables.

2. ESCENARIO SELECCIONADO Y SITUACIÓN PROBLÉMICA

Escenario elegido: Contexto empresarial

Situación problémica:

Una pequeña empresa de alimentos en Bogotá lanza al mercado un nuevo producto. Las primeras ventas son de 200 unidades al día. La compañía nota que el ritmo de expansión de las ventas se alinea con la diferencia entre un máximo de mercado proyectado (5 000 unidades diarias) y las ventas presentes. El grupo de marketing requiere estimar cuándo las ventas llegarán a las 4 000 unidades para organizar su cadena de abastecimiento.

Matemáticamente, si S(t) representa las ventas en el día t, el modelo se expresa como:

$dS/dt = k(5000 - S)$

con la condición inicial S(0) = 200, donde k es una constante de proporcionalidad positiva.

Esta es una ecuación diferencial de primer orden de variables separables con un problema de valor inicial. La empresa necesita encontrar S(t) para tomar decisiones logísticas informadas.

3. DESARROLLO DE LAS TRES PREGUNTAS

Pregunta 1: ¿Qué es una ecuación diferencial de primer orden y qué significa resolverla en el contexto del problema?

Una ecuación diferencial de primer orden es un modelo que comprende una función desconocida y su primera derivada. De acuerdo con Zill (2015), la forma general es dy/dx = f(x, y), y su resolución implica descubrir una función que, al reemplazarla en la ecuación, la cumpla en un intervalo determinado.

En nuestra situación, la relación dS/dt = k(5000 − S) es de primer orden ya que solo se muestra la primera derivada de S en relación a t. Su resolución implica hallar la función S(t) que representa las ventas en cualquier día t.

Solución general: Separando variables:

$dS / (5000 - S) = k\,dt$

Integrando ambos lados:

$-\ln|5000 - S| = kt + C_1$

Despejando:

$5000 - S = Ae^{(-kt)}$, donde $A = e^{(-C_1)}$

Por lo tanto: $S(t) = 5000 - Ae^{(-kt)}$

Aplicando la condición inicial S(0) = 200:

$200 = 5000 - A \cdot e^0 \rightarrow A = 4800$

La solución particular es: **$S(t) = 5000 - 4800e^{(-kt)}$**

Esta solución tiene significado concreto: las ventas parten de 200, crecen rápido al principio (cuando la diferencia con el máximo es grande) y se desaceleran a medida que se acercan al tope de 5 000 unidades. Es un modelo de crecimiento logístico limitado que refleja la saturación del mercado.

Pregunta 2: ¿Qué papel juegan las condiciones iniciales y qué garantiza el teorema de existencia y unicidad?

Un problema de valor inicial (PVI) comprende una ecuación diferencial junto con una condición que determina el valor de la función en un punto determinado. En este caso, la condición $S(0) = 200$ define el estado inicial del modelo, es decir, el volumen de ventas al momento del lanzamiento.

Sin dicha condición, la solución general $S(t) = 5000 - Ae^{-kt}$ integra una constante arbitraria A, lo que da lugar a una infinidad de trayectorias posibles. El valor inicial permite seleccionar la curva única de esa familia que intercepta el punto $(0, 200)$. Tal como indica Mesa (2012), las condiciones iniciales son fundamentales para que el modelo trascienda las relaciones abstractas y genere predicciones precisas.

Teorema de existencia y unicidad (Picard-Lindelöf): Si la función f(t, S) = k(5000 − S) y su derivada parcial ∂f/∂S = −k son continuas en una región que contiene el punto (0, 200), entonces existe una solución única del PVI en algún intervalo alrededor de t = 0.

En nuestro problema:

- **f(t, S) = k(5000 − S) es continua para todo (t, S).**
- **∂f/∂S = −k es constante y, por tanto, continua.**

Se cumplen ambas condiciones, lo que garantiza que la solución hallada es la única función que satisface tanto la ecuación como la condición inicial. Esto es fundamental para la empresa, ya que implica que el pronóstico es inequívoco: bajo las condiciones del modelo, existe una única trayectoria de ventas posible.

Pregunta 3: ¿Cómo se clasifica y se resuelve esta ecuación como ecuación de variables separables, y qué interpretación tiene la solución?

Una ecuación diferencial de variables separables es aquella que puede escribirse en la forma g(S) dS = h(t) dt, es decir, donde las variables pueden agruparse cada una a un lado de la igualdad (Zill, 2015).

Nuestra ecuación dS/dt = k(5000 − S) es separable porque puede reescribirse como:

dS / (5000 − S) = k dt

El lado izquierdo depende solo de S y el derecho solo de t. El proceso de solución es:

1. **Separar variables:** dS / (5000 − S) = k dt
2. **Integrar:** ∫ dS / (5000 − S) = ∫ k dt → −ln|5000 − S| = kt + C
3. **Despejar S:** |5000 − S| = e^(−kt − C) = Ae^(−kt)
4. **Aplicar la condición inicial S(0) = 200:** A = 4800
5. **Solución particular:** S(t) = 5000 − 4800e^(−kt)}

Interpretación de la solución:

- Cuando t = 0: S(0) = 5000 − 4800 = 200 ✓ (coincide con el dato inicial).
- Cuando t → ∞: e^(−kt) → 0, por lo que S → 5000. Las ventas tienden al máximo de mercado, pero nunca lo superan.
- La velocidad de crecimiento dS/dt es mayor al inicio (cuando 5000 − S es grande) y disminuye conforme las ventas se acercan al tope.

Si, por ejemplo, la empresa observa que al día 10 las ventas son de 1 500 unidades, puede estimar k:

1500 = 5000 − 4800e^(−10k)
4800e^(−10k) = 3500
e^(−10k) = 3500/4800 ≈ 0.7292
−10k = ln(0.7292) ≈ −0.3159
k ≈ 0.0316

Con este valor, la empresa puede predecir cuándo alcanzará las 4 000 unidades:

4000 = 5000 − 4800e^(−0.0316t)
4800e^(−0.0316t) = 1000
e^(−0.0316t) = 1000/4800 ≈ 0.2083
−0.0316t = ln(0.2083) ≈ −1.5686
t ≈ 49.6 días

La empresa debería preparar su capacidad logística para abastecer 4 000 unidades diarias aproximadamente 50 días después del lanzamiento.

4. CONCLUSIONES

Las ecuaciones diferenciales de primer orden sirven como herramienta de modelado para representar y predecir procesos dinámicos. En el escenario empresarial planteado, permitieron transformar una observación cualitativa (“las ventas crecen más rápido cuando están lejos del tope”) en un modelo cuantitativo con poder predictivo. Los conceptos de condición inicial, existencia y unicidad, y la técnica de separación de variables no son abstracciones vacías: son los engranajes que hacen funcionar el modelo y le dan validez matemática.

REFERENCIAS

Agud Albesa, L., Pla Ferrando, L. y Boix García, M. (2020). ***Funciones de varias variables y ecuaciones diferenciales: ejercicios resueltos analíticamente y con Matlab*****. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.** https://elibro-net.ucompensar.basesdedatosezproxy.com

Mesa, F. (2012). ***Ecuaciones diferenciales ordinarias: una introducción*****. Ecoe Ediciones.**

Zill, D. G. (2015). ***Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado*** **(10.ª ed.). Cengage Learning.**